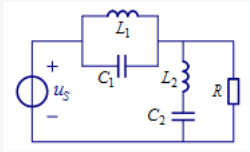


☆ 1 [单选题]

题图所示电路中，电源 u_s 含直流、基波及三次谐波分量。现 L_1C_1 对三次谐波谐振， L_2C_2 对基波谐振，则 C_2 的端电压只包含直流分量。



- ☐ A、正确
- ☐ B、错误

【答案】B

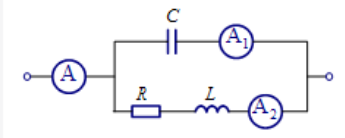
【解析】

L_1C_1 并联谐振，三次谐波等效开路； L_2C_2 串联谐振，基波等效短路。

故 R 端电压只包含直流分量

☆ 2 [单选题]

图示电路处于谐振状态，电流表A的读数为4 A， A_2 读数为5 A，那么电流表 A_1 的读数为3 A。



- ☐ A、正确
- ☐ B、错误

【答案】A

【解析】电路处于谐振即可等效为电阻，画图易求。

☆ 3 [单选题]

任何三相电路中， $\dot{U}_{UV} + \dot{U}_{VW} + \dot{U}_{WU} = 0$ 

- ☐ A、正确
- ☐ B、错误

【答案】A

☆ 4 [单选题]

三相负载的功率因数角就是该三相负载的阻抗角。

- ☐ A、正确
- ☐ B、错误

【答案】 B

【解析】 只有在对称三相电路中，功率因数角和阻抗角相等，均为相电压与相电流之间相位差。在不对称三相电路中，功率因数角没有实际意义。

☆ 5 [单选题]

非正弦周期电路的平均功率等于各次谐波分量产生的平均功率之和。

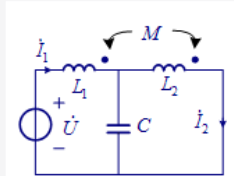
- ☐ A、正确
- ☐ B、错误

【答案】 B

【解析】 遗漏了直流分量。

☆ 6 [单选题]

题图所示正弦稳态电路中 L_1 、 L_2 、 M 、 C 参数都为给定的正数，能否通过调节电源频率使得图中电流 i_1 和 i_2 分别为0？



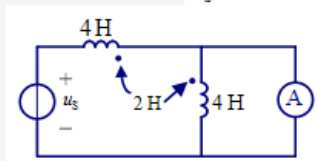
- ☐ A、可以，可以
- ☐ B、不可以，不可以
- ☐ C、可以，不可以
- ☐ D、不可以，可以

【答案】 C

【解析】 将耦合电感去耦，尝试利用谐振使电流为0，注意参数均为正数即可。

☆ 7 [单选题]

题图所示电路中, $u_s = 12\sqrt{2} \sin 2t \text{ V}$, 电流表(内阻为0)的读数为



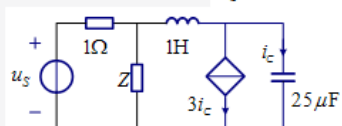
- ☐ A、1A
- ☐ B、2A
- ☐ C、4A

【答案】A

【解析】去耦等效即可, 注意电流表示数为有效值

☆ 8 [单选题]

图示正弦稳态电路中, $u_s = \sqrt{2} \sin 100t \text{ V}$, 已知阻抗 $Z = (3 + j4) \Omega$, 求电源输出的有功功率。



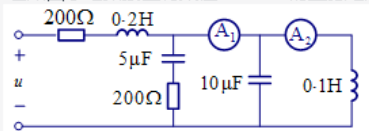
- ☐ A、1W
- ☐ B、0.125W

【答案】A

【解析】将受控源等效为电感后易得电容和等效电感串联谐振, 从而求得电阻电流 1A, 有功功率 1W。

☆ 9 [单选题]

已知图示电路接至有效值 $U = 400\text{V}$ 的正弦电压源时, 电流表A1的读数为零, 计算此时电源的角频率及电流表A2的读数。



(1) $\omega = \underline{\hspace{2cm}} \text{ rad/s}$,

(2) A_2 的读数为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ A}$

- ☐ A、1000, 2
- ☐ B、1, 2
- ☐ C、1000, $2\sqrt{2}$
- ☐ D、1, $2\sqrt{2}$

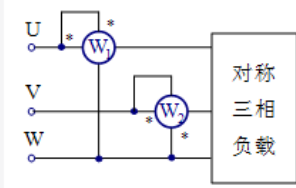
【答案】C

【解析】 A_1 读数为 0 即发生并联谐振, 角频率 $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1000$, 根据角频率计算电容

串联电阻分压即为 0.1H 电感两端电压, 从而可得电流表 A_2 示数。

☆ 10 [单选题]

题图所示对称三相电路中，功率表W1的读数为1000W，W2的读数为-200W。则三相对称负载的平均功率为



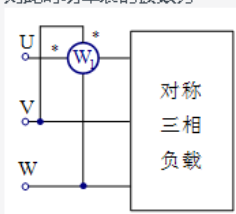
- A、1200W
- B、800W

【答案】A

【解析】需注意 W2 电压端星号位置。

☆ 11 [单选题]

图示对称三相电路，电源线电压 $U_l=100V$ ，线电流 $I_l=2A$ ，负载功率因数 $\lambda = \cos\varphi = 0.8$ (感性)，功率表采用如图接法，则此时功率表的读数为



- A、208W
- B、120W
- C、173W

【答案】B

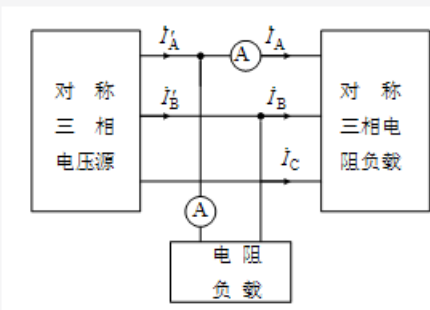
【解析】

$$\text{Let } \dot{U}_U = 100 \angle 0^\circ V, \text{ then } \dot{I}_U = 2 \angle -36.87^\circ A$$

$$P = \operatorname{Re}\{\dot{U}_{VW} \dot{I}_U^*\} = \operatorname{Re}\{100 \angle -90^\circ \cdot 2 \angle 36.87^\circ\} = 120W$$

☆ 12 [单选题]

图示电路中两电流表的读数皆为2A。计算电流有效值 I'_A ， I'_B 和 I_C 。



- A、2,2,2
- B、3.86,3.86,3.86
- C、3.86,3.86,2
- D、2,3.86,3.86

【答案】 C

Let $\dot{U}_A = U_P \angle 0^\circ V$, then $\dot{I}_A = 2 \angle 0^\circ A \Rightarrow \dot{I}_C = 2 \angle -240^\circ A$

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{R} = \frac{\sqrt{3}U_P \angle 30^\circ}{R} = 2 \angle 30^\circ A$$

$$\therefore \dot{I}_A = \dot{I}_A + \dot{I}_{AB} = 2 + \sqrt{3} + j A, \dot{I}_B = \dot{I}_B - \dot{I}_{AB} = -1 - \sqrt{3} - (1 + \sqrt{3})j A$$